

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 12

การหารลงตัวและเศษเหลือ

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอวน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Divisibility

Remainder

Modulo

เฉลยละเอียด

การหารลงตัวและเศษเหลือ

บทนี้ฝึกเขียนจำนวนในรูป $a = bq + r$ ตรวจสอบหารลงตัว และใช้เศษเหลือกับโจทย์นับจำนวนและโปรแกรม

1. คำศัพท์สำคัญ

บทนี้ใช้ภาษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมกับการเขียนโปรแกรมโดยตรง โดยเฉพาะคำว่า **ผลหาร** และ **เศษเหลือ**

คำไทย	English
การหารลงตัว	Divisibility
เศษเหลือ	Remainder
ผลหาร	Quotient
ตัวตั้ง	Dividend
ตัวหาร	Divisor
ตัวประกอบ	Factor
พหุคูณ	Multiple
จำนวนคู่	Even number
จำนวนคี่	Odd number
เครื่องหมายหารลงตัว	Divides notation
มอดูโล	Modulo
เศษเหลือน้อยที่สุดที่ไม่ติดลบ	Least nonnegative remainder

2. แนวคิดและกฎที่ต้องจำ

หลักการหารแบบมีเศษ

$$a = bq + r, 0 \leq r < b$$

เมื่อ b เป็นจำนวนเต็มบวก q คือผลหาร และ r คือเศษเหลือ

หารลงตัว

$$b \mid a \leftrightarrow a = bk$$

อ่านว่า b หาร a ลงตัว หมายถึง a เป็นพหุคูณของ b

จำนวนคู่ / จำนวนคี่

$$\text{even} = 2k, \text{odd} = 2k+1$$

จำนวนคู่หารด้วย 2 เหลือ 0 ส่วนจำนวนคี่หารด้วย 2 เหลือ 1

เศษเหลือในโปรแกรม

$$a // b = q, a \% b = r$$

ใน Python เครื่องหมาย $//$ ใช้หาผลหารปัดลง และ $\%$ ใช้หาเศษเหลือ

กฎหารลงตัวที่ควรรู้

หารด้วย	วิธีตรวจเร็ว
2	หลักหน่วยเป็น 0,2,4,6,8
3	ผลรวมเลขโดดหารด้วย 3 ลงตัว
4	เลขสองหลักท้ายหารด้วย 4 ลงตัว
5	หลักหน่วยเป็น 0 หรือ 5
9	ผลรวมเลขโดดหารด้วย 9 ลงตัว
10	หลักหน่วยเป็น 0

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: หาผลหารและเศษ

โจทย์: เมื่อหาร 53 ด้วย 7 ได้ผลหารและเศษเท่าใด

- หาพหุคูณของ 7 ที่ไม่เกิน 53: $7 \times 7 = 49$
- เศษคือ $53 - 49 = 4$

คำตอบ: $53 = 7 \times 7 + 4$ ดังนั้นผลหาร 7 เศษ 4

ตัวอย่างที่ 2: ใช้กฎหารลงตัว

โจทย์: 381 หารด้วย 3 ลงตัวหรือไม่

1. ผลรวมเลขโดดคือ $3+8+1 = 12$
2. 12 หารด้วย 3 ลงตัว

คำตอบ: 381 หารด้วย 3 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 3: นับพหุคูณในช่วง

โจทย์: ตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีจำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัวกี่จำนวน

1. จำนวนเหล่านั้นคือ 6,12,18,...,96
2. ใช้สูตร $\text{floor}(100/6)$

คำตอบ: 16 จำนวน

ตัวอย่างที่ 4: บวกเศษเหลือ

โจทย์: ถ้า n หารด้วย 5 เหลือ 3 แล้ว $n+9$ หารด้วย 5 เหลือเท่าใด

1. ดูเฉพาะเศษ: $3+9 = 12$
2. 12 หารด้วย 5 เหลือ 2

คำตอบ: เหลือ 2

4. จุดหลอกข้อสอบ

1) เศษต้องน้อยกว่าตัวหาร

เช่น $29 = 4 \times 6 + 5$ ยังไม่ถูกในรูปแบบ
มาตรฐาน เพราะเศษ 5 มากกว่าตัวหาร
4 ต้องเขียนเป็น $29 = 4 \times 7 + 1$

2) การลงตัวแปลว่าเศษเป็นศูนย์

ถ้า a หารด้วย b ลงตัว ต้องได้เศษ 0
ไม่ใช่แค่หารแล้วใกล้เคียงจำนวนเต็ม

3) การบวกเศษต้องลดกลับมาอยู่ในช่วง

ถ้าเศษรวมเป็น 12 เมื่อหารด้วย 5 ต้อง
ลดเหลือ 2

4) ระวังโจทย์ถาม “หารด้วย” กับ “หาร”

“3 หาร 12 ลงตัว” หมายถึง 12 ถูกหาร
ด้วย 3 ได้ลงตัว ไม่ใช่ $3/12$

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

การหารลงตัวและเศษเหลือเป็นหัวใจของการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เช่น ตรวจสอบเลขคู่ ตรวจสอบรอบของรูปแบบซ้ำ นับพหุคูณ และตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

ตรวจสอบเลขคู่

`n % 2 == 0` แปลว่า n เป็นจำนวนคู่

ตรวจสอบหารลงตัว

`n % d == 0` แปลว่า d หาร n ลงตัว

นับจำนวนรอบ

จำนวนพหุคูณของ d ตั้งแต่ 1 ถึง n คือ
 $\text{floor}(n/d)$

รูปแบบวนซ้ำ

ถ้ารูปแบบวนทุก 4 ครั้ง ให้ดูค่า $k \% 4$
เพื่อรู้ตำแหน่งในรอบ

6. แบบฝึกหัด

ง่าย

1. **E1** เมื่อหาร 17 ด้วย 5 ได้เศษเท่าใด
.....
2. **E2** เมื่อหาร 48 ด้วย 6 ได้ผลหารและเศษเท่าใด
.....
3. **E3** จงเติมค่า q และ r จาก $53 = 7q + r$ โดย $0 \leq r < 7$
.....
4. **E4** 128 เป็นจำนวนคู่หรือไม่
.....
5. **E5** 246 หารด้วย 3 ลงตัวหรือไม่
.....
6. **E6** 729 หารด้วย 9 ลงตัวหรือไม่
.....
7. **E7** 145 หารด้วย 5 ลงตัวหรือไม่
.....
8. **E8** เศษเหลือของ 29 เมื่อหารด้วย 4 คือเท่าใด
.....
9. **E9** ถ้า $n = 5q + 2$ เศษของ n เมื่อหารด้วย 5 คือเท่าใด
.....
10. **E10** เศษเหลือของ 100 เมื่อหารด้วย 9 คือเท่าใด
.....

ปานกลาง

1. **M1** เศษเหลือของ 347 เมื่อหารด้วย 10 คือเท่าใด
.....
2. **M2** เศษเหลือของ 2^{10} เมื่อหารด้วย 3 คือเท่าใด
.....

3. **M3** มีจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 ที่จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว
4. **M4** มีจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 ที่จำนวนที่ไม่หารด้วย 2 ลงตัว
5. **M5** มีจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 60 ที่จำนวนที่หารด้วยทั้ง 2 และ 3 ลงตัว
6. **M6** ตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีจำนวนที่จำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัว แต่ไม่หารด้วย 8 ลงตัว
7. **M7** เศษเหลือของ 12345 เมื่อหารด้วย 9 คือเท่าใด
8. **M8** ถ้า n เป็นจำนวนเต็ม เศษเหลือของ $7n+3$ เมื่อหารด้วย 7 คือเท่าใด
9. **M9** ถ้า n หารด้วย 5 เหลือ 2 เศษเหลือของ $3n+1$ เมื่อหารด้วย 5 คือเท่าใด
10. **M10** จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 6 ลงตัว และหารด้วย 5 เหลือ 2 คือเท่าใด

ยาก

1. **H1** ตั้งแต่ 1 ถึง 200 มีจำนวนที่จำนวนที่หารด้วย 3 หรือ 5 ลงตัว
2. **H2** หลักหน่วยของ 7^{2026} คือเลขใด
3. **H3** เศษเหลือของ 2026^2 เมื่อหารด้วย 10 คือเท่าใด
4. **H4** จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 4 เหลือ 3 และหารด้วย 6 เหลือ 5 คือเท่าใด
5. **H5** ถ้า n หารด้วย 8 เหลือ 5 แล้ว $n+19$ หารด้วย 8 เหลือเท่าใด
6. **H6** เศษเหลือที่เป็นไปได้ของจำนวนกำลังสองเมื่อหารด้วย 4 คือค่าใดบ้าง

7. **H7** ถ้า n เป็นจำนวนคี่ แล้ว n^2 หารด้วย 8 เหลือเท่าใด
8. **H8** ตั้งแต่ 1 ถึง 1000 มีจำนวนเต็มกี่จำนวนที่หารด้วย 7 เหลือ 3
9. **H9** เศษเหลือของ $10^5 + 7$ เมื่อหารด้วย 9 คือเท่าใด
10. **H10** ค่า k มากที่สุดที่ทำให้ 2^k หาร 96 ลงตัว คือเท่าใด

แนว สอน. คอม

1. **P1** ใน Python ค่า $17//5$ และ $17\%5$ คือเท่าใด ตามลำดับ
2. **P2** ถ้าวนตรวจ i ตั้งแต่ 1 ถึง 50 จะมี i ที่ค่าที่ทำให้ $i\%3 == 0$
3. **P3** มีจำนวนเต็ม x ตั้งแต่ 1 ถึง 100 ที่จำนวนที่ $x\%6$ เป็น 1 หรือ 5
4. **P4** จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ $n\%7 == 0$ และ $n\%4 == 2$ คือเท่าใด
5. **P5** ถ้าจะตรวจว่า 97 เป็นจำนวนเฉพาะด้วยการลองหาร ต้องตรวจตัวหารถึงจำนวนเต็มใดเป็นอย่างมาก

แนวสอบเข้า ม.4

1. **T1** จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 3 เหลือ 2, หารด้วย 4 เหลือ 3 และหารด้วย 5 เหลือ 4 คือเท่าใด
2. **T2** มีจำนวนสามหลักกี่จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว
3. **T3** เศษเหลือของ $1+2+3+\dots+100$ เมื่อหารด้วย 9 คือเท่าใด

4. **T4** มีจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 ที่จำนวนที่ n^2 หารด้วย 12 ลงตัว

5. **T5** ถ้า a หารด้วย 5 เหลือ 4 และ b หารด้วย 5 เหลือ 3 แล้ว $a+b$ หารด้วย 5 เหลือเท่าใด

7. เฉลยละเอียด

ข้อ	คำตอบ	เหตุผลย่อ
E1	2	$17 = 5 \times 3 + 2$ ดังนั้นเศษคือ 2
E2	8,0	$48 = 6 \times 8 + 0$ จึงได้ผลหาร 8 เศษ 0
E3	7,4	$7 \times 7 = 49$ เหลือ 4 ดังนั้น $q=7, r=4$
E4	ใช่	128 หารด้วย 2 ลงตัว จึงเป็นจำนวนคู่
E5	ใช่	$2+4+6 = 12$ ซึ่งหารด้วย 3 ลงตัว ดังนั้น 246 หารด้วย 3 ลงตัว
E6	ใช่	$7+2+9 = 18$ ซึ่งหารด้วย 9 ลงตัว
E7	ใช่	หลักหน่วยเป็น 5 ซึ่งหารด้วย 5 ลงตัว
E8	1	$4 \times 7 = 28$ เหลือ 1
E9	2	เศษคือ 2
E10	1	$100 = 9 \times 11 + 1$
M1	7	$347 = 10 \times 34 + 7$
M2	1	2^{10} มีเศษเหมือน $(-1)^{10} = 1$
M3	14	$\text{floor}(100/7)=14$
M4	50	ตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีจำนวนที่ 50 จำนวน
M5	10	$\text{floor}(60/6)=10$
M6	13	$\text{floor}(100/4)-\text{floor}(100/8)=25-12=13$
M7	6	$1+2+3+4+5=15$ และ 15 หารด้วย 9 เหลือ 6
M8	3	เหลือเฉพาะ 3 จึงได้เศษ 3
M9	2	$3n+1$ มีเศษเหมือน $3 \times 2+1=7$ ซึ่งหารด้วย 5 เหลือ 2
M10	12	6 เหลือ 1 เมื่อหาร 5; 12 เหลือ 2 จึงตอบ 12
H1	93	$\text{floor}(200/3)+\text{floor}(200/5)-\text{floor}(200/15)=66+40-13=93$
H2	9	$2026 \bmod 4 = 2$ จึงตรงกับตัวที่ 2 คือ 9
H3	6	$6^2=36$ มีหลักหน่วย 6
H4	11	11 หาร 4 เหลือ 3 และหาร 6 เหลือ 5
H5	0	$5+19=24$ ซึ่งหารด้วย 8 ลงตัว จึงเหลือ 0
H6	0,1	จำนวนคู่ยกกำลังสองหาร 4 เหลือ 0 จำนวนคี่ยกกำลังสองหาร 4 เหลือ 1
H7	1	จำนวนที่ทุกจำนวนยกกำลังสองหารด้วย 8 เหลือ 1
H8	143	ตัวสุดท้ายคือ 997 จึงมี $((997-3)/7)+1 = 143$ จำนวน
H9	8	10^5 มีเศษ 1 ดังนั้น $1+7=8$
H10	5	$96 = 2^5 \times 3$ ดังนั้น k มากที่สุดคือ 5
P1	3,2	$17 = 5 \times 3 + 2$ ดังนั้น $17//5=3$ และ $17\%5=2$

ข้อ	คำตอบ	เหตุผลย่อ
P2	16	$\text{floor}(50/3)=16$
P3	33	1-96 มี 16 รอบเต็ม ได้ 32 ค่า และ 97 มีเศษ 1 อีก 1 ค่า รวม 33
P4	14	$7 \bmod 4 = 3$, $14 \bmod 4 = 2$ จึงตอบ 14
P5	9	$\text{sqrt}(97)$ อยู่ระหว่าง 9 และ 10 จึงตรวจถึง 9
T1	59	จำนวนที่น้อยกว่า ค.ร.น. ของ 3,4,5 อยู่ 1 คือ $60-1=59$
T2	128	$\text{floor}(999/7)-\text{floor}(99/7)=142-14=128$
T3	1	ผลบวกคือ 5050 และ 5050 หารด้วย 9 เหลือ 1
T4	16	n ต้องหารด้วย 2 และ 3 ลงตัว จึงต้องหารด้วย 6 ลงตัว มี $\text{floor}(100/6)=16$ จำนวน
T5	2	$4+3=7$ ซึ่งหารด้วย 5 เหลือ 2